



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: <i>Generatywny awatar 3D sterowany w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu z jednej kamery</i>	Zleceniodawca: <i>Klient wewnętrzny z PG</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-445</i>	Kierownik projektu: <i>Sztabiński, Józef 197890</i>	Opiekun projektu: <i>Marek Tatara (KSDiR)</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: <i>1.10</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Krzysztof Taraszkiewicz 197796</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>18.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>30.01.2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	wstępna wersja	1.1 Cel projektu	Józef Sztabiński	18.01.2026
1.10	Uzupełnienie dokumentacji	Cały plik	Krzysztof Taraszkiewicz	30.01.2026

{UWAGA: w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem;

UWAGA: Jeżeli dokumentacja została wytworzona za pomocą innego narzędzia do tworzenia dokumentacji, to należy wskazać plik z dokumentacją w niniejszym dokumencie, jako załącznik do tego dokumentu; tworzenie dokumentacji w inny sposób nie zwalnia od obowiązku wytworzenia niniejszego dokumentu, ale zamiast opisu dokumentacyjnego wystarczy wskazać na dokument wytworzony w inny sposób}

Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{Nie zmieniać}

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

{Określenie, co wchodzi w zakres dokumentu, a co nie wchodzi, ew. wskazanie na dokumenty powiązane}

Dokument opisuje obecne rozwiązanie oparte na technice *mesh blending* oraz planowane kierunki rozwoju, w tym animację szkieletową i deformację za pomocą punktów kontrolnych.

1.3 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

Zleceniobiorca (Katedra KSDIR), członkowie zespołu projektowego oraz opiekun projektu – dr inż. Marek Tąta.

1.4 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

- **Mesh blending:** Technika płynnego przechodzenia między różnymi modelami (stanami) twarzy w celu uzyskania animacji.
- **Landmarks:** Punkty kluczowe twarzy ekstraktowane z obrazu wideo.
- **Control points:** Punkty kontrolne używane do deformacji siatki (mesh) awatara.

2 Dokumentacja techniczna projektu

{O zakresie dokumentacji decyduje opiekun, tu należy zacząć opis rozwiązania technicznego wg zaleceń opiekuna, w układzie redakcyjnym najlepiej oddającym charakter projektu – kolejne rozdziały, podrozdziały, punkty}

2.2 Architektura systemu

System składa się z dwóch głównych modułów:

- **Moduł ekstrakcji cech twarzy:** Napisany w języku **Python** z wykorzystaniem frameworka **MediaPipe**. Odpowiada za analizę wideo i wykrywanie parametrów takich jak stopień otwarcia oczu, ust oraz uśmiech.
- **Moduł renderowania awatara:** Napisany w języku **C++** z wykorzystaniem biblioteki **OpenGL**. Wykorzystuje dane z modułu ekstrakcji do animowania modelu 3D.

2.3 Funkcjonalności i technologie

- **MediaPipe:** Framework Google służący do ekstrakcji cech twarzy (landmarks) w czasie rzeczywistym.
- **OpenGL:** Wieloplatformowa biblioteka wykorzystywana do renderowania grafiki 3D awatara.
- **Mesh Blending:** Aktualna metoda animacji polegająca na operowaniu na wielu modelach reprezentujących różne stany ekspresji.

2.4 Ograniczenia i problemy techniczne

Obecne rozwiązanie posiada następujące ograniczenia:

- Brak obsługi ruchów głowy (skupienie wyłącznie na mimice twarzy).
- Konieczność przygotowywania wielu modeli bazowych dla różnych ekspresji.
- Podatność na szum z kamery oraz opóźnienia przesyłu danych (latency).
- Wyzwania wydajnościowe przy jednoczesnym animowaniu wielu elementów twarzy.

2.5 Planowany rozwój projektu

W dalszych etapach przewiduje się wdrożenie:

- **Systemu animacji szkieletowej** w celu uniezależnienia się od wielu statycznych modeli.
- **Deformacji twarzy** z wykorzystaniem punktów kontrolnych (control points).

- Śledzenia wzroku (eye tracking) oraz proceduralnego łączenia wierzchołków

3 Załączniki

{Wszelkie dokumenty nie dające się wkomponować w prosty sposób w tekst, należy dołączyć w osobnych plikach, a ich spis przedstawić w formie tabeli, przykładowo:}

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Prezentacja przedstawiająca projekt	presentation.tex